FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Campo Gravitatorio y Satélites

Toomate.es

Física 2° Bachillerato

Tema estrella en las Pruebas de Acceso a la Universidad (EvAU):

El campo gravitatorio es un campo de fuerzas central y conservativo. En este tema aprenderás a calcular la intensidad de campo $\vec{g}$ y el potencial V creados por distribuciones de masas, la velocidad orbital y el periodo de satélites artificiales (geoestacionarios), la energía de enlace orbital y la velocidad de escape necesaria para abandonar la atracción de un planeta.

1. Ley de Gravitación Universal e Intensidad de Campo

FUERZA GRAVITATORIA (VECTORIAL)

$$\vec{F}_g = -G\frac{M \cdot m}{r^2}\vec{u}_r$$

$G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$. Siempre atractiva.

INTENSIDAD DE CAMPO GRAVITATORIO

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m} = -G\frac{M}{r^2}\vec{u}_r \implies g = G\frac{M}{r^2}$$

Aceleración que experimenta una masa testigo unidad ($1\ \mathrm{kg}$).

2. Energía Potencial Gravitatoria y Potencial Gravitatorio

Tomando el origen de energía potencial en el infinito ($E_p(\infty) = 0$), la energía potencial y el potencial son magnitudes **siempre negativas** en cualquier punto del espacio:

Energía Potencial (E_p)

$$E_p = -G\frac{M \cdot m}{r} \quad (\mathrm{Julios,\ J})$$

Magnitud escalar asociada al sistema de masas.

Potencial Gravitatorio (V)

$$V = \frac{E_p}{m} = -G\frac{M}{r} \quad (\mathrm{J/kg})$$

Característica propia del punto del campo.

Trabajo del campo gravitatorio: $W_{A\to B} = -\Delta E_p = E_p(A) - E_p(B) = -m\Delta V = m(V_A - V_B)$. Al ser un campo conservativo, el trabajo no depende de la trayectoria seguida, solo de los puntos inicial y final.

3. Mecánica de Satélites en Órbitas Circulares

A) Velocidad Orbital (v_{orb})

La fuerza gravitatoria actúa como fuerza centrípeta responsable del giro ($F_g = F_c$):

$$G\frac{M \cdot m}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \implies \mathbf{v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}}}$$

¡Curiosidad EvAU! La velocidad no depende de la masa del satélite, solo de la masa central M y del radio de la órbita $r = R_T + h$.

B) Periodo Orbital y 3ª Ley de Kepler

Como el movimiento es circular uniforme ($v = \frac{2\pi r}{T}$):

$$T = \frac{2\pi r}{v_{\text{orb}}} = \frac{2\pi r}{\sqrt{GM/r}} \implies \mathbf{T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}r^3} \quad (3^{\text{a}} \text{ Ley de Kepler})$$

C) Energía Mecánica del Satélite y Velocidad de Escape

Energía cinética $E_c = \frac{1}{2}mv_{\text{orb}}^2 = \frac{1}{2}G\frac{Mm}{r}$. Por tanto:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}G\frac{Mm}{r} - G\frac{Mm}{r} = -\mathbf{\frac{1}{2}G\frac{Mm}{r}} = \frac{1}{2}E_p$$

Velocidad de escape (v_{esc}): Velocidad mínima para llegar al infinito con energía total cero ($E_m \geq 0$):

$$\frac{1}{2}mv_{\text{esc}}^2 - G\frac{Mm}{r} = 0 \implies \mathbf{v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2} \cdot v_{orb}}$$

© Toomate.es • Material Didáctico Libre bajo licencia educativa CC

Ir al Boletín de 22 Ejercicios con Soluciones →